中学2年　数学　JH-MATH-G2-U03　一次関数

パイロット（MVP検証）

【パイロット】数学　一次関数

中学2年｜基礎・標準・応用 20問

全 20 問　100 点満点

組　番　氏名	／100 点

1. 答えが分数になるときは、それ以上約分できない形で答えなさい。
2. 図は必ずしも正確ではありません。

1 一次関数 $y = 2x + 3$ について、$x = 4$ のときの y の値を求めなさい。　基礎・5点

解答

2 次のうち、y が x の一次関数であるものを1つ選びなさい。　基礎・5点

ア　$y = \dfrac{6}{x}$　　イ　$xy = 12$　　ウ　$y = -\dfrac{1}{2}x + 4$　　エ　$y = x^2 + 1$

3 一次関数 $y = -3x + 5$ の変化の割合を求めなさい。　基礎・5点

解答

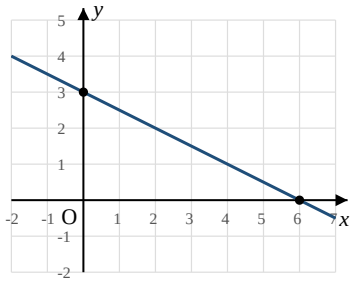
4 一次関数 $y = 2x - 1$ で、x の値が 1 から 4 まで増加するときの y の増加量を求めなさい。　基礎・5点

解答

5 傾きが 2、切片が -3 である直線の式を求めなさい。　基礎・5点

解答

6 図の直線の式を求めなさい。　基礎・5点



解答

7 点 $(2,\ 7)$ を通り、傾きが 3 の直線の式を求めなさい。　基礎・5点

解答

8 2点 $(1,\ 2)$、$(3,\ 8)$ を通る直線の式を求めなさい。　標準・5点

解答

9 直線 $y = -2x + 6$ と x 軸との交点の座標を求めなさい。　基礎・5点

解答

10 直線 $y = 2x + 1$ に平行で、点 $(3,\ 4)$ を通る直線の式を求めなさい。　標準・5点

解答

11 一次関数 $y = -x + 4$ について、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。　標準・5点

解答

12 2直線 $y = x + 1$ と $y = -2x + 7$ の交点の座標を求めなさい。　標準・5点

解答

13 方程式 $2x + y = 4$ のグラフについて正しいものを選びなさい。　基礎・5点

ア　傾き -2、切片 2 の直線

イ　傾き -2、切片 4 の直線

ウ　傾き 2、切片 4 の直線

エ　傾き 4、切片 -2 の直線

14 方程式 $y = 3$ のグラフとして正しいものを選びなさい。　基礎・5点

ア　点 $(0, 3)$ を通り、y 軸に平行な直線

イ　点 $(0, 3)$ を通り、x 軸に平行な直線

ウ　点 $(3, 0)$ を通り、y 軸に平行な直線

エ　原点と点 $(1, 3)$ を通る直線

15 水が $5\,\mathrm{L}$ 入っている水そうに、毎分 $2\,\mathrm{L}$ の割合で水を入れる。水を入れ始めてから x 分後の水そうの水の量を $y\,\mathrm{L}$ とするとき、y を x の式で表しなさい。　基礎・5点

解答

16 前の問題の水そうで、水の量が $29\,\mathrm{L}$ になるのは水を入れ始めてから何分後か求めなさい。　基礎・5点

解答

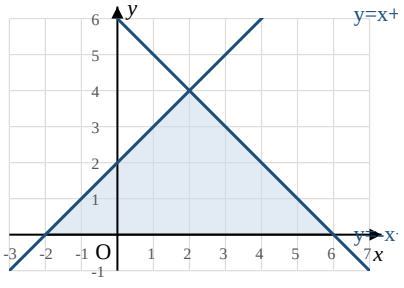
17 長さ $18\,\mathrm{cm}$ のろうそくに火をつけると、一定の割合で短くなり、6 分後には $15\,\mathrm{cm}$ になった。このろうそくが燃えつきるのは、火をつけてから何分後か求めなさい。　応用・5点

解答

18 ある通信会社の料金プランは、Aプランが基本料金 1000 円に $1\,\mathrm{GB}$ あたり 300 円、Bプランが基本料金 2200 円に $1\,\mathrm{GB}$ あたり 150 円である。使用量が何 GB より多いとき、Bプランの方が安くなるか求めなさい。　応用・5点

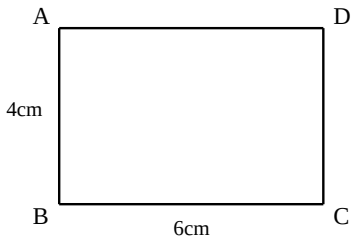
解答

19 図のように、2直線 $y = x + 2$ と $y = -x + 6$ および x 軸で囲まれた三角形がある。この三角形の面積を求めなさい。ただし、座標の1目もりを $1\,\mathrm{cm}$ とする。　応用・5点



解答

20 図のような長方形 ABCD（AB = 4 cm、BC = 6 cm）で、点 P は B を出発し、辺上を B → C → D → A の順に毎秒 1 cm の速さで A まで動く。△ABP の面積が 9 cm^2 になるのは出発してから何秒後か。すべて求め、求め方も書きなさい。　応用・5点



PILOT-MATH-U01 ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-10） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））